

Лабораторная работа №5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Жукова Арина Александровна

2025-12-21

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Конфигурирование HTTP-сервера для работы через HTTPS	7
3.2	Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP	10
3.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	12
4	Выводы	14
5	Ответы на контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

3.1	Переход в режим суперпользователя	7
3.2	Генерация ключа и сертификата	8
3.3	Конфигурационный файл для HTTPS	8
3.4	Настройка firewall для HTTPS	9
3.5	Перезапуск httpd	9
3.6	Страница работает по HTTPS	9
3.7	Детали сертификата	10
3.8	Установка PHP	11
3.9	Файл index.php	11
3.10	Настройка прав и SELinux	11
3.11	Восстановление контекста SELinux	12
3.12	Перезапуск httpd после настройки PHP	12
3.13	Страница с информацией о PHP	12
3.14	Обновлённый скрипт http.sh	13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования РНР.

2 Задание

1. Сгенерировать криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для перехода веб-сервера с HTTP на HTTPS.
2. Настроить веб-сервер для работы с PHP.
3. Написать (скорректировать) скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через HTTPS

1. Загружена операционная система, выполнен вход в виртуальную машину `server` и переход в режим суперпользователя.

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/p
pam.d/      passwd-      pkcs11/      plymouth/    polkit-1/    profile      pulse/
paperspecs  pbm2ppa.conf pkgconfig/   pm/          popt.d/     profile.d/
passwd      pesign/      pki/         pnm2ppa.conf printcap     protocols
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server.aazhukova.net ~]# ln -s /etc/pki/tls/private/ /etc/ssl/private
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/pki/tls/private
```

Рисунок 3.1: Переход в режим суперпользователя

2. Созданы необходимые каталоги и символическая ссылка для хранения ключей и сертификатов.

```
mkdir -p /etc/pki/tls/private
ln -s /etc/pki/tls/private/ /etc/ssl/private
cd /etc/pki/tls/private
```

3. Сгенерирован самоподписанный сертификат и ключ с помощью `openssl`.

```
[root@server.aazhukova.net private]# ls
localhost.key private www.aazhukova.net.crt www.aazhukova.net.key
[root@server.aazhukova.net private]# mv www.aazhukova.net.crt /etc/pki/tls/certs
[root@server.aazhukova.net private]# cp /etc/ssl/private/www.aazhukova.net.crt /etc/ssl/cert/
```

Рисунок 3.2: Генерация ключа и сертификата

4. Сертификат перемещён в каталог `/etc/pki/tls/certs`.
5. Изменён конфигурационный файл виртуального хоста `/etc/httpd/conf.d/www.aazhukova.net.conf` для поддержки HTTPS.

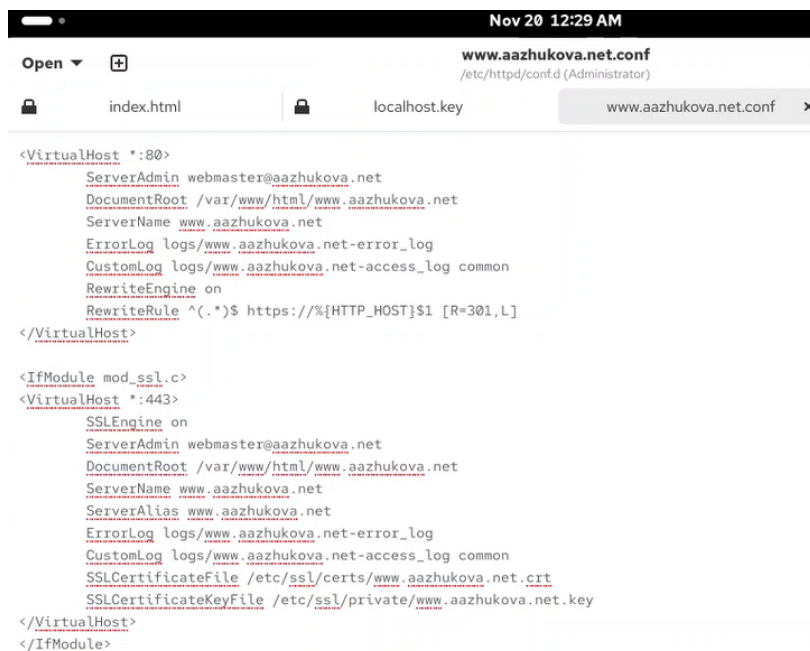


Рисунок 3.3: Конфигурационный файл для HTTPS

Пояснение конфигурационного файла: - Блок `<VirtualHost *:80>` обрабатывает HTTP-трафик и автоматически перенаправляет на HTTPS (код 301). - Блок `<VirtualHost *:443>` настраивает HTTPS-соединение с указанием путей к сертификату и ключу. - `SSLEngine on` включает поддержку SSL/TLS. - `RewriteEngine on` и `RewriteRule` выполняют перенаправление с HTTP на HTTPS.

6. Настроен межсетевой экран для разрешения HTTPS-трафика.


```
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --reload
success
```

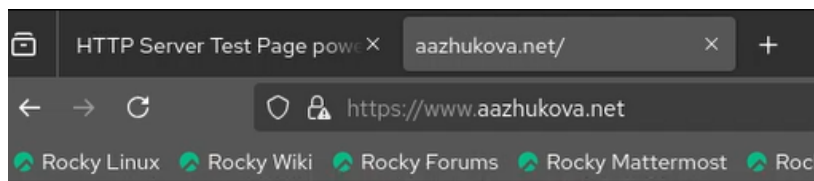
Рисунок 3.4: Настройка firewall для HTTPS

7. Перезапущен веб-сервер.

```
[root@server.aazhukova.net private]# systemctl restart httpd
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of httpd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
```

Рисунок 3.5: Перезапуск httpd

8. Проверена работа HTTPS на виртуальной машине client. Сервер автоматически перенаправляет на защищённое соединение.



Welcome to the www.aazhukova.net server.

Рисунок 3.6: Страница работает по HTTPS

9. Просмотрены детали самоподписанного сертификата.

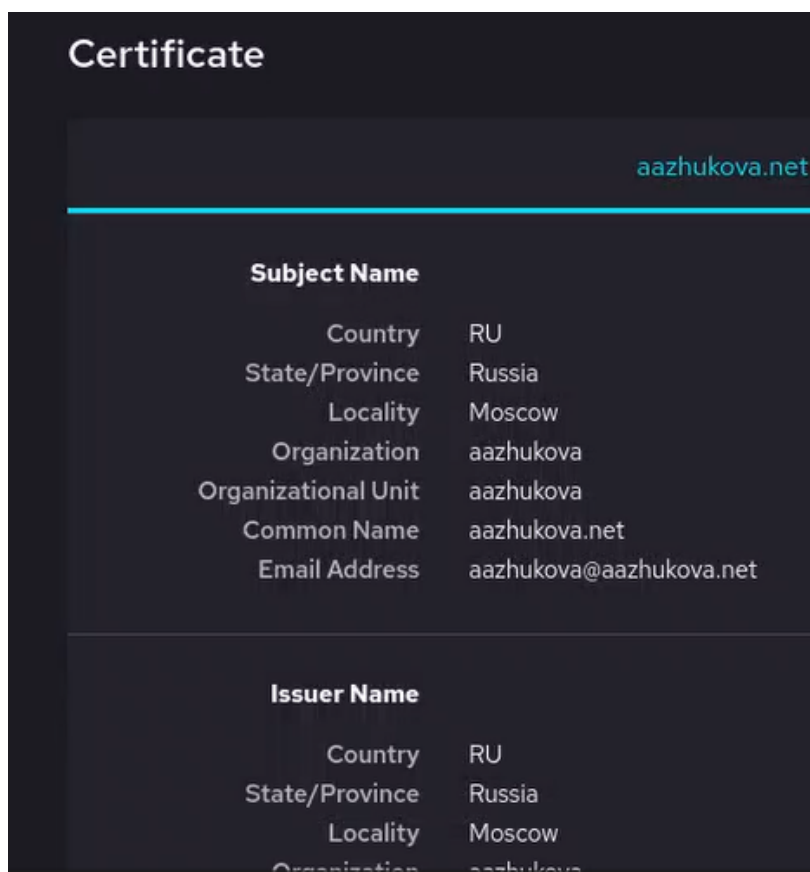


Рисунок 3.7: Детали сертификата

3.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

1. Установлены пакеты PHP.

```
[root@server.aazhukova.net private]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:35:09 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version                Repository              Size
=====
Installing:
php                    x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               11 k
Installing dependencies:
capstone               x86_64             5.0.1-6.el10           appstream               1.0 M
nginx-filessystem       noarch             2:1.26.3-1.el10        appstream               11 k
php-common             x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               713 k
Installing weak dependencies:
php-cli                x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               3.6 M
php-fpm                x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               1.9 M
php-mbstring           x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               521 k
php-opcache            x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               367 k
php-pdo                x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               88 k
php-xml                x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               149 k
=====
Transaction Summary
=====
```

Рисунок 3.8: Установка PHP

- В каталоге `/var/www/html/www.aazhukova.net` файл `index.html` заменён на `index.php` с вызовом функции `phpinfo()`.

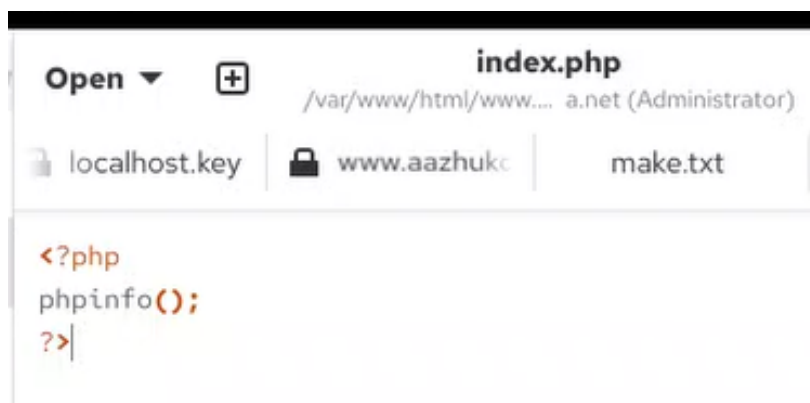


Рисунок 3.9: Файл index.php

- Настроены права доступа и восстановлен контекст SELinux.

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# chown -R apache:apache /var/www
```

Рисунок 3.10: Настройка прав и SELinux

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/www
```

Рисунок 3.11: Восстановление контекста SELinux

4. Перезапущен веб-сервер.

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]#
```

Рисунок 3.12: Перезапуск httpd после настройки PHP

5. Проверена работа PHP: в браузере отображается информация о версии PHP.

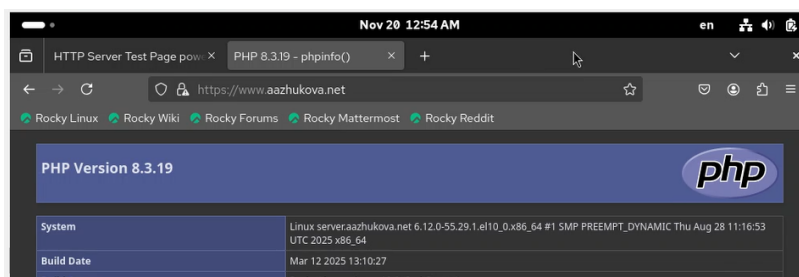


Рисунок 3.13: Страница с информацией о PHP

3.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. Конфигурационные файлы и ключи скопированы в каталог проекта для использования в скрипте автоматизации.
2. Обновлён скрипт `http.sh`, добавлены установка PHP и настройка firewall для HTTPS.



```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ http.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Install needed packages"
6  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
7  dnf -y install php
8
9  echo "Copy configuration files"
10 cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/ht
11 cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
12
13 chown -R apache:apache /var/www
14
15 restorecon -vR /etc
16 restorecon -vR /var/www
17
18 echo "Configure firewall"
19 firewall-cmd --add-service=http
20 firewall-cmd --add-service=http --permanent
21 firewall-cmd --add-service=https
22 firewall-cmd --add-service=https --permanent
23 firewall-cmd --reload
24
25 echo "Start http service"
26 systemctl enable httpd
27 systemctl start httpd
```

Рисунок 3.14: Обновлённый скрипт http.sh

Содержание скрипта **http.sh**:

- Установка группы пакетов «Basic Web Server» и PHP.
- Копирование конфигурационных файлов Apache и веб-контента.
- Настройка прав доступа и контекста SELinux.
- Открытие портов для HTTP и HTTPS в firewall.
- Включение и запуск службы httpd.

4 Выводы

В ходе лабораторной работы №5 были успешно выполнены следующие задачи:

1. Настроен переход на HTTPS:

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат и ключ с использованием `openssl`.
- Настроен виртуальный хост Apache для автоматического перенаправления HTTP-запросов на HTTPS (код 301).
- В firewall добавлено разрешение для службы `https`.
- Подтверждена работа защищённого соединения через браузер.

2. Добавлена поддержка PHP:

- Установлен пакет `php` и необходимые модули.
- Создан тестовый файл `index.php` с вызовом `phpinfo()`.
- Настроены права доступа и контекст безопасности SELinux.
- Подтверждена корректная обработка PHP-скриптов веб-сервером.

3. Автоматизирована настройка:

- Обновлён скрипт `http.sh` для автоматической установки PHP и настройки HTTPS.
- Скрипт теперь включает копирование SSL-сертификатов, настройку firewall и конфигурацию виртуальных хостов.

Итог: Получены практические навыки по настройке безопасного веб-сервера Apache с поддержкой HTTPS и PHP, а также по автоматизации процесса развёртывания с помощью скриптов.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. В чём отличие HTTP от HTTPS?

- HTTP передаёт данные в открытом виде, HTTPS использует шифрование (SSL/TLS).
- HTTPS обеспечивает конфиденциальность, целостность данных и аутентификацию сервера.
- По умолчанию HTTP использует порт 80, HTTPS — порт 443.

2. Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?

- За счёт шифрования данных с помощью симметричных и асимметричных алгоритмов.
- Использование сертификатов для аутентификации сервера.
- Обеспечение целостности данных с помощью кодов аутентичности (MAC).

3. Что такое сертификационный центр (CA)? Приведите пример.

- Это организация, которая выпускает и подписывает цифровые сертификаты, подтверждая подлинность открытых ключей.
- Примеры: Let's Encrypt, DigiCert, GlobalSign.
- В работе использовался самоподписанный сертификат (без участия внешнего CA).